

SISTEMA DE BIBLIOTECA DIGITAL

Integrantes:

Moreyra Matias
Pastori P. Santiago

A lo largo del proyecto de un sistema básico de gestión de biblioteca desarrollado en lenguaje Python utilizando Programación Orientada a Objetos (POO). Se preserva los datos mediante archivos JSON, herencia, polimorfismo, metaclasses, decoradores, composición y agregación..

A la vez, el diseño se compone, y actúa, de la siguiente forma:

- **METACLASE (MetaRegistro):** Hereda de `type` e intercepta la creación de cada instancia mediante `__call__`, incrementando el contador global `cantidad_instancias`. Esto permite saber cuántos objetos del sistema fueron creados durante la ejecución.
- **HERENCIA Y POLIMORFISMO:** `Entidad` es la clase base con el método `mostrar()`. `Libro` y `Usuario` heredan de ella y lo sobrescriben con su propia representación textual, permitiendo iterar sobre una colección mixta y llamar a `mostrar()` polimórficamente.
- **RELACIONES:**
 - ❖ **Composición:** `Prestamo` contiene un `Libro` — no tiene sentido sin él.
 - ❖ **Agregación:** `Prestamo` referencia a un `Usuario` — el usuario puede existir de forma independiente.
 - ❖ `Biblioteca` gestiona listas de `Libro`, `Usuario` y `Prestamo`.
- **DECORADOR PROPIO:** `registrar(funcion)` imprime `[INFO] Ejecutando: <nombre>` antes de cada operación. Se aplica a `agregar_libro`, `agregar_usuario`, `eliminar_libro`, `eliminar_usuario`, `prestar_libro` y `devolver_libro`.
- **TEST:**

Test	Qué verifica
<code>test_crear_libro</code>	Creación correcta de un libro y sus atributos
<code>test_crear_usuario</code>	Creación correcta de un usuario y sus atributos
<code>test_agregar_libro</code>	Alta de libro en la biblioteca
<code>test_agregar_usuario</code>	Alta de usuario en la biblioteca
<code>test_buscar_libro</code>	Búsqueda por ISBN
<code>test_buscar_usuario</code>	Búsqueda por DNI
<code>test_prestar_libro</code>	Registro de préstamo

Test	Qué verifica
test_devolver_libro	Registro de devolución
test_no_prestar_dos_veces	Validación de préstamo duplicado
test_metaclass	Verificación del contador de instancias
test_polimorfismo	Verificación de que Libro y Usuario tienen mostrar()
test_guardado_json	Persistencia: datos cargados en nueva instancia de Biblioteca

Para el desarrollo óptimo del código se recomienda seguir algunos pasos y cumplir los requisitos básicos:

Requisitos

- Python 3.10 o superior
- Jupyter Notebook o Google Colab
- pytest (solo para los tests)

Shell

```
pip install pytest
```

Ejecución del sistema

Abrir el notebook en Jupyter o Google Colab y ejecutar todas las celdas. El programa inicia con el menú principal:

None

```
===== BIBLIOTECA DIGITAL =====
1. Agregar libro
2. Listar libros
3. Eliminar libro
4. Agregar usuario
5. Listar usuarios
6. Eliminar usuario
7. Prestar libro
8. Devolver libro
9. Prestamos activos
0. Salir
```

Al iniciarse, el sistema carga automáticamente los datos guardados de sesiones anteriores desde `biblioteca.json`.

Ejecución de los tests

Exportar el notebook a `.py` y luego:

Shell

```
python -m pytest biblioteca.py -v
```

O desde el notebook, ejecutar la celda de tests directamente con `ipytest`.